ZADANIE 1

Konkurencyjne równowagi

Reakcje kompleksowania są często stosowane w analizie chemicznej do rozdzielania mieszanin jonów. Efektywne kompleksowanie wymaga doboru odpowiedniego środowiska reakcji, gdyż w roztworach o odczynie alkalicznym mogą się wytrącać wodorotlenki niektórych metali, a w roztworach o zbyt niskim pH, protonowanie ligandu może utrudniać tworzenie kompleksów.

Efekty te można prześledzić na przykładzie szczawianowych kompleksów jonów żelaza(III).

Przygotowano dwa roztwory (**A** i **B**) azotanu(V) żelaza(III) o stężeniu $1 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3. Dodatkowo, roztwór **A** zawierał kwas szczawiowy ($H_2C_2O_4$) w stężeniu 0,10 mol/dm^3, a roztwór **B** zawierał szczawian disodu ($Na_2C_2O_4$), również w stężeniu 0,1 mol/dm^3.

Polecenia:

a. *(8,5 pkt.)* Oblicz pH i stężenie wolnych jonów $C_2O_4^{2-}$ w roztworach **A** i **B**.

b. *(5,0 pkt.)* Przeprowadzając odpowiednie obliczenia wykaż, że w jednym z tych roztworów wytrąci się osad $Fe(OH)_3$.

c. *(3 pkt.)* Dla roztworu, w którym nie wytrąca się osad, oblicz, jaki ułamek całkowitego stężenia wszystkich rozpuszczalnych form żelaza(III) stanowi kompleks z maksymalną liczbą ligandów, czyli $Fe(C_2O_4)_3^{3-}$.

d. *(3,5 pkt.)* Oceń, który z wymienionych w zadaniu roztworów (kwasu szczawiowego czy szczawianu disodu) jest bardziej przydatny do oddzielania jonów Fe(III) w postaci kompleksów szczawianowych. Określ, jaki procent całkowitej ilości żelaza(III) pozostaje w tym roztworze w postaci wolnych jonów Fe^{3+}.

Korzystając z uproszczonych zależności należy wykazywać słuszność stosowanych przybliżeń.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości stałych:

Sumaryczne stałe trwałości kompleksów Fe^{3+} z jonami $C_2O_4^{2-}$:

$\beta_1 = 1 \cdot 10^8$; $\beta_2 = 2 \cdot 10^{14}$; $\beta_3 = 3 \cdot 10^{18}$

Stałe dysocjacji $H_2C_2O_4$: $K_{a1} = 0{,}05$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-5}$.

Iloczyn rozpuszczalności $Fe(OH)_3$: $K_{s0} = 2{,}5 \cdot 10^{-39}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Roztwór **A.** Kwas szczawiowy jest kwasem dwuprotonowym. Ponieważ wartość K_{a1} jest dość duża, a różnica stałych dysocjacji K_{a1} i K_{a2} jest znaczna, stężenie jonów H^+ można obliczyć uwzględniając tylko pierwszy etap dysocjacji, ale należy wówczas zastosować równanie kwadratowe:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HC_2O_4^-]}{[H_2C_2O_4]} = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

gdzie c jest stężeniem kwasu szczawiowego. Po przekształceniu:

$$[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] - K_{a1}c = 0$$

Po rozwiązaniu otrzymujemy $[H^+] = 0{,}05$ mol/dm^3 (stopień dysocjacji kwasu wynosi 50%). Ponieważ $K_{a2} < [H^+]/40$, udział jonów H^+ z drugiego etapu dysocjacji rzeczywiście jest pomijalnie mały. W rezultacie pH = -log(0,05) = 1,3.
Ponieważ:

$$K_{a2} = \frac{[H^+][C_2O_4^{2-}]}{[HC_2O_4^-]}$$

i w przybliżeniu $[H^+] = [HC_2O_4^-]$, stąd $[C_2O_4^{2-}] = K_{a2} = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3.

Roztwór **B**. Jony $C_2O_4^{2-}$ mogą ulegać reakcjom protonowania:

$C_2O_4^{2-} + H_2O \leftrightarrows HC_2O_4^- + OH^-$ $\quad K_{b1} = 10^{-14}/K_{a2} = 10^{-14}/5 \cdot 10^{-5} = 2 \cdot 10^{-10}$

$HC_2O_4^- + H_2O \leftrightarrows H_2C_2O_4 + OH^-$ $\quad K_{b2} = 10^{-14}/K_{a1} = 10^{-14}/0{,}05 = 2 \cdot 10^{-13}$

Stałe K_{b1} i K_{b2} są bardzo małe, a różnica między nimi jest duża. Dlatego stężenie jonów OH^- można wyznaczyć z uproszczonego równania, uwzględniając tylko stałą K_{b1}:

$$[OH^-] = (K_{b1}c)^{1/2} = (2 \cdot 10^{-10} \cdot 0{,}1)^{1/2} = 4{,}5 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$$ (c: stężenie $Na_2C_2O_4$)

Stopień protonowania = $[OH^-]/c = 4{,}5 \cdot 10^{-5}$ jest bardzo mały, co potwierdza słuszność wyboru równania uproszczonego. Ponadto $K_{b2} < [OH^-]/40$, czyli dominuje pierwszy etap protonowania (prowadzący do wytworzenia jonów $HC_2O_4^-$).

W rezultacie pH = 14 + log(4,5·10^{-6}) = 8,7.
Jednocześnie można przyjąć, że $[C_2O_4^{2-}] = c = 0{,}1$ mol/dm^3.

b. Osad wodorotlenku żelaza(III) prawdopodobnie wytrąca się w roztworze o wyższym pH (roztwór **B**), co można będzie sprawdzić po obliczeniu stężenia wolnych jonów Fe^{3+}.
Całkowite stężenie rozpuszczalnych form Fe(III), c_{Fe} wynosi:

$c_{Fe} = [Fe^{3+}] + [FeC_2O_4^+] + [Fe(C_2O_4)_2^-] + [Fe(C_2O_4)_3^{3-}]$

Korzystając ze wzorów definiujących stałe trwałości kompleksów, można zapisać:

$[FeC_2O_4^+] = \beta_1[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]$, $\qquad [Fe(C_2O_4)_2^-] = \beta_2[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^2$,

$[Fe(C_2O_4)_3^{3-}] = \beta_3[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^3$

W rezultacie: $c_{Fe} = [Fe^{3+}] + \beta_1[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}] + \beta_2[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^2 + \beta_3[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^3$,
a po wyłączeniu stężenia jonów Fe^{3+} przed nawias:
$c_{Fe} = [Fe^{3+}](1 + \beta_1[C_2O_4^{2-}] + \beta_2[C_2O_4^{2-}]^2 + \beta_3[C_2O_4^{2-}]^3)$.

stąd: $[Fe^{3+}] = c_{Fe} /(1 + \beta_1[C_2O_4^{2-}] + \beta_2[C_2O_4^{2-}]^2 + \beta_3[C_2O_4^{2-}]^3)$

Stężenie wolnych ligandów (jonów $C_2O_4^{2-}$) w roztworze **B** zostało wcześniej wyznaczone (polecenie ***a.***). Podstawiając do powyższego równania jego wartość (0,1 mol/dm^3) oraz wartości stałych trwałości kompleksów, otrzymujemy: $[Fe^{3+}] = 3 \cdot 10^{-20}$ mol/dm^3.

Iloczyn stężeń $[Fe^{3+}][OH^-]^3 = 3 \cdot 10^{-20} \cdot (4{,}5 \cdot 10^{-6})^3 = 3 \cdot 10^{-36} > K_{s0}$ – osad może się wytrącić.

c. Skoro osad powstaje tylko w jednym z roztworów, to w roztworze **A** się nie wytrąca. W tym roztworze ułamek molowy $Fe(C_2O_4)_3^{3-}$, X, w stosunku do całkowitego stężenia wszystkich rozpuszczalnych form żelaza(III) wyniesie:

$X = [Fe(C_2O_4)_3^{3-}]/c_{Fe}$

$X = \beta_3[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^3/([Fe^{3+}] + \beta_1[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}] + \beta_2[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^2 + \beta_3[Fe^{3+}][C_2O_4^{2-}]^3)$,

czyli $X = \beta_3[C_2O_4^{2-}]^3/(1 + \beta_1[C_2O_4^{2-}] + \beta_2[C_2O_4^{2-}]^2 + \beta_3[C_2O_4^{2-}]^3)$.

Po podstawieniu $[C_2O_4^{2-}] = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3 (z polecenia ***a.***), otrzymamy: $X = 0{,}43$.

Oznacza to, że tylko 43 % jonów Fe(III) obecnych w roztworze występuje w postaci jonów kompleksowych z maksymalną liczbą ligandów szczawianowych.

d. Szczawian disodu jest nieprzydatny do oddzielania jonów Fe(III) w postaci kompleksów, ponieważ wytrąca osad $Fe(OH)_3$. Stężenie wolnych jonów Fe^{3+} w roztworze kwasu szczawiowego (roztwór **A**) obliczamy tak samo jak dla roztworu **B** (polecenie ***b.***), przyjmując $c_{Fe} = 1 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 oraz $[C_2O_4^{2-}] = 5 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Po podstawieniu tych wartości do wzoru otrzymujemy $[Fe^{3+}] = 1{,}1 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3, co stanowi około 10^{-4} % całkowitej zawartości Fe(III) w tym roztworze. A więc, mimo że ułamek molowy $Fe(C_2O_4)_3^{3-}$ wynosi tylko 0,43, roztwór kwasu szczawiowego jest przydatny do oddzielania jonów żelaza(III) w postaci kompleksów szczawianowych.

Punktacja:

a. Za zapisanie równania umożliwiającego obliczenie $[H^+]$ dla roztworu kwasu szczawiowego 2,0 pkt.
Za wykazanie, że udział drugiego etapu dysocjacji $H_2C_2O_4$ jest pomijalnie mały 1,0 pkt.
Za obliczenie pH i stężenia jonów $C_2O_4^{2-}$ w roztworze **A** 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt
Za obliczenie stężenia jonów OH^- w roztworze **B** 2,5 pkt.
(w tym za wykazanie, na podstawie stopnia protonowania, że można korzystać z równania uproszczonego 0,5 pkt.)
Za obliczenie pH roztworu **B** i podanie wartości $[C_2O_4^{2-}]$ 2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt

b. Za wyprowadzenie równania wiążącego stężenie jonów Fe^{3+} z całkowitym stężeniem Fe(III) w roztworze 3,0 pkt.
Za obliczenie stężenia jonów Fe^{3+} w roztworze **B** 1,0 pkt.
Za obliczenie iloczynu $[Fe^{3+}][OH^-]^3$ i wykazanie, że osad może się wytrącić 1,0 pkt.

c. Za wyprowadzenie równania umożliwiającego obliczenie ułamka molowego kompleksu $Fe(C_2O_4)_3^{3-}$ i obliczenie wartości tego ułamka 3,0 pkt

d. Za obliczenie stężenia i % zawartości jonów Fe^{3+} w roztworze **A** 1,5 pkt
Za wybór odczynnika do kompleksowania żelaza(III) i komentarz 2,0 pkt

---

RAZEM: 20,0 pkt.